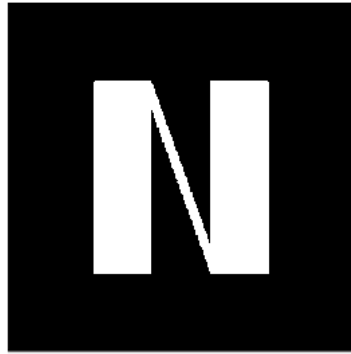




Thèse Projet ANR "Numalyse"

Compte Rendu 20

Benjamin Serva

GitHub : https://github.com/bserva34/Numalyse_thesis

23 mars 2026 - 27 mars 2026

Encadrants :

Olivier Strauss & William Puech & Frédéric Comby

1 Tâches effectuées cette semaine

1.1 Préparation de la diapositive pour la présentation à la réunion d'équipe

1.2 Réunion Encadrants - 24/03/2026 (9h-10h)

Présentation du document de synthèse SBD, suivie d'une discussion sur les métriques d'évaluation, les résultats obtenus et les perspectives d'évolution.

1.3 TP HAH802E - 24/03/2026 (15h-18h15)

1.4 F1 MID

Mise en place d'une nouvelle métrique d'évaluation des performances de chaque méthode. Celle-ci compare le centre de la prédiction avec le centre de la valeur de vérité (plus ou moins une tolérance). L'objectif est d'évaluer la capacité de la méthode à détecter un point clé de la transition, son milieu, qui correspond également à la jonction entre deux plans dans la segmentation, plutôt que d'évaluer uniquement la détection des frontières ou la couverture.

1.5 Statistiques sur les longueurs de transition

Réalisation de statistiques sur les longueurs des transitions (supérieures à une frame) dans le cadre des évaluations COOL et MID.

1.6 Lissage des prédictions

Des tests comparatifs ont été réalisés sur plusieurs transitions (extraites de films) afin d'évaluer si le lissage constitue une piste pertinente à explorer.

Deux types de lissage ont été utilisés :

1. Un lissage moyennneur : pour une prédiction x_i , la valeur lissée devient :

$$y_i = \frac{x_{i-1} + 3 * x_i + x_{i+1}}{5}. \quad (1)$$

2. Un lissage exponentiel : pour une prédiction x_i , la valeur lissée devient :

$$y_i = \alpha x_i + (1 - \alpha)y_{i-1}. \quad (2)$$

D'après les tests effectués, le lissage exponentiel est particulièrement efficace pour les transitions progressives : il permet de réduire les faux positifs tout en conservant les bonnes détections. En revanche, dans le cas des coupes franches (cuts), où la prédiction est concentrée sur une seule frame, ce type de lissage tend à supprimer les bonnes détections.

Le lissage moyennneur, quant à lui, élimine légèrement moins de faux positifs, mais conserve mieux les prédictions locales fortes ainsi que celles étalées dans le temps.

2 Objectifs pour la semaine prochaine

- Terminer ma présentation pour la réunion d'équipe.
- Cours le 31 mars de 15h à 18h15.
- Réunion d'équipe + présentation le 02 avril à 10h30.
- Bibliographie analyse sémantique.

3 Prochaines réunions

- Réunion encadrants le 31 mars à 9h en salle B5.03.156.
- Réunion Numalyse le 22 mai à 14h au LIRMM + visioconférence en salle B5.02.156.
- Webinaire Numalyse le 29 mai à 16h.

4 Prochains événements

- Module image du 11 au 13 mai.
- Conférence Coresa (si acceptée) du 27 au 29 mai.

5 Tâches à effectuer durant la thèse

- Construction d'un dataset de transition de film avec annotations semi-automatisées (en cours).
- Commencer une recherche d'articles sur l'analyse sémantique du contenu vidéo.
- Réaliser les 65 heures restantes des 100 heures de formations complémentaires obligatoires.